

Exo 14. Simulation

Un poste de contrôle est alimenté en pièces toutes les 7 minutes. Ces pièces sont de quatre types qui nécessitent respectivement 4, 6, 8 et 9 minutes pour être contrôlés. Les probabilités d'arrivée au poste de contrôle des quatre types sont identiques. On se propose d'évaluer la durée de séjour des pièces au poste de contrôle.

Le temps qui passe est modélisé par une boucle qui incrémente à chaque itération une variable globale `tps_minutes`.

- a. A l'aide d'une file, simuler le fonctionnement du poste de contrôle **alimenté** en pièces **pendant 1 heure**, puis **80 heures**. Le contrôle dure autant que nécessaire et tant qu'il reste des pièces à contrôler :

```
def simuler(duree_h):
    """prend en parametre la duree en heures, duree_h, d'alimentation en pièces du
    poste de ctl
    """
```

Cette fonction affiche à chaque minute le nombre de pièces en attente de contrôle et le temps nécessaire au contrôle de chacune.

Par ex., de la manière suivante :

```
time =5:27, tps_restant_ctl = 3 et durées successives des pièces en attente : |4->8->9| pour 3 pièces
time =5:28, tps_restant_ctl = 2 et durées successives des pièces en attente : |4->8->9| pour 3 pièces
time =5:29, tps_restant_ctl = 1 et durées successives des pièces en attente : |4->8->9->8| pour 4 pièces
time =5:30, tps_restant_ctl = 4 et durées successives des pièces en attente : |8->9->8| pour 3 pièces
time =5:31, tps_restant_ctl = 3 et durées successives des pièces en attente : |8->9->8| pour 3 pièces
time =5:32, tps_restant_ctl = 2 et durées successives des pièces en attente : |8->9->8| pour 3 pièces
time =5:33, tps_restant_ctl = 1 et durées successives des pièces en attente : |8->9->8| pour 3 pièces
time =5:34, tps_restant_ctl = 8 et durées successives des pièces en attente : |9->8| pour 2 pièces
time =5:35, tps_restant_ctl = 7 et durées successives des pièces en attente : |9->8| pour 2 pièces
time =5:36, tps_restant_ctl = 6 et durées successives des pièces en attente : |9->8->9| pour 3 pièces
time =5:37, tps_restant_ctl = 5 et durées successives des pièces en attente : |9->8->9| pour 3 pièces
time =5:38, tps_restant_ctl = 4 et durées successives des pièces en attente : |9->8->9| pour 3 pièces
```

- b. Déterminer la durée de séjour moyenne des pièces dans le poste de contrôle. Afficher celle de la dernière.
- c. Modifier la durée 9 minutes de la pièce la plus exigeante à contrôler : elle demande maintenant 12 minutes. Simuler pendant 80 heures et comparer avec le scénario constaté en question b..
- d. Le contrôleur fait une pause de 15 minutes toutes les 4 heures. Modifier la fonction afin de déterminer le nombre d'heures passées pour écouler la totalité des pièces arrivées pendant les 80 heures.